

12. Análisis de riesgos del proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación
Errores de OCR en documentos escaneados de baja calidad	Media	Alto	Usar preprocesamiento de imagen (escala, binarización) y marcar clasificaciones de baja confianza para revisión humana.
Costo elevado del consumo de la API de IA (embeddings + LLM) durante el desarrollo	Media	Medio	Configurar modelo eficiente (gpt-4o-mini), cache de embeddings y límites de uso; documentar control de consumo.
Fuga o almacenamiento de datos personales reales	Baja	Alto	Validación de contenido, uso exclusivo de documentos de prueba anonimizados y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.
Baja calidad de la búsqueda semántica con documentos muy cortos	Media	Medio	Ajustar tamaño de fragmentos (chunk), solapamiento y usar búsqueda híbrida (textual + vectorial).
Dependencia del proveedor externo de IA (caídas o cambios de API)	Media	Medio	Abstraer el servicio de IA tras una interfaz propia y permitir configurar el endpoint/modelo por variables de entorno.
Latencia en la respuesta conversacional	Media	Medio	Recuperar contexto con top-k acotado, generar con modelo rápido y medir tiempos con RNF-03.
Pérdida de datos por falta de respaldo	Baja	Alto	Estrategia de respaldos diarios de base de datos y almacenamiento en el ambiente de implementación.
Baja adopción por resistencia al cambio del personal	Media	Medio	Capacitación mediante el manual de usuario y demostración del valor (menos tiempos de búsqueda).
Corrupción o manejo incorrecto de archivos subidos	Baja	Medio	Validación por magic bytes, cuarentena de errores y log de procesamiento de cada documento.